Manual Técnico del Motor de Inducción Trifásico MTX-450

Potencia nominal 45 kW · 400/690 V · 50 Hz · IE3 · Carcasa IEC 225M

1. Introducción

Este manual describe la instalación, operación, mantenimiento y diagnóstico de averías del motor de inducción trifásico MTX-450, de rotor en jaula de ardilla, fabricado por Electromotores Andinos S.A. El motor está diseñado para accionar bombas centrífugas, ventiladores, compresores y cintas transportadoras en servicio continuo S1.

1.1 Alcance

La información aplica a todas las variantes del modelo fabricadas a partir del número de serie MTX450-2023-0001, con montaje B3 (patas) y B35 (patas y brida). Para variantes con protección contra explosiones (Ex d) consulte el suplemento ATEX correspondiente.

1.2 Instrucciones de seguridad

Antes de cualquier intervención desconecte y bloquee la alimentación eléctrica (procedimiento LOTO) y espere al menos 5 minutos para la descarga de los condensadores de compensación. Solo personal cualificado según EN 50110 debe realizar trabajos en la caja de bornes.

- Utilice siempre guantes dieléctricos clase 0 y gafas de protección.
- No ponga el motor en marcha sin la tapa del ventilador instalada.
- La temperatura de la carcasa puede superar los 80 °C durante el funcionamiento normal.
- Verifique la puesta a tierra (PE) antes de energizar el equipo.

2. Especificaciones técnicas

La Tabla 1 resume los datos nominales del MTX-450. Los valores se refieren a una temperatura ambiente de 40 °C y una altitud máxima de 1000 m sobre el nivel del mar. La eficiencia corresponde a la clase IE3 según IEC 60034-30-1.

Tabla 1: Datos nominales del motor MTX-450

Parámetro	Valor	Unidad
Potencia nominal	45	kW
Tensión nominal (D / Y)	400 / 690	V
Corriente nominal a 400 V	80,5	A
Frecuencia	50	Hz
Velocidad nominal	1480	rpm
Par nominal	290	N·m
Factor de potencia (cos phi)	0,86	-
Eficiencia a plena carga	94,2	%
Relación corriente de arranque Ia/In	7,2	-
Clase de aislamiento / calentamiento	F / B	-
Grado de protección	IP55	-
Peso	310	kg

2.1 Condiciones ambientales

El motor puede operar entre -20 °C y +40 °C sin reducción de potencia. Por encima de 40 °C aplique un factor de reducción del 3 % por cada 5 °C adicionales. La humedad relativa no debe superar el 95 % sin condensación; en ambientes húmedos se recomienda activar la resistencia anticondensación de 50 W.

3. Descripción del equipo

El motor está compuesto por un estator bobinado alojado en una carcasa de fundición con aletas de refrigeración, un rotor de jaula de aluminio inyectado montado sobre el eje, dos rodamientos de bolas y un ventilador radial de refrigeración (IC 411). La Figura 1 muestra una vista explosionada de los componentes principales.

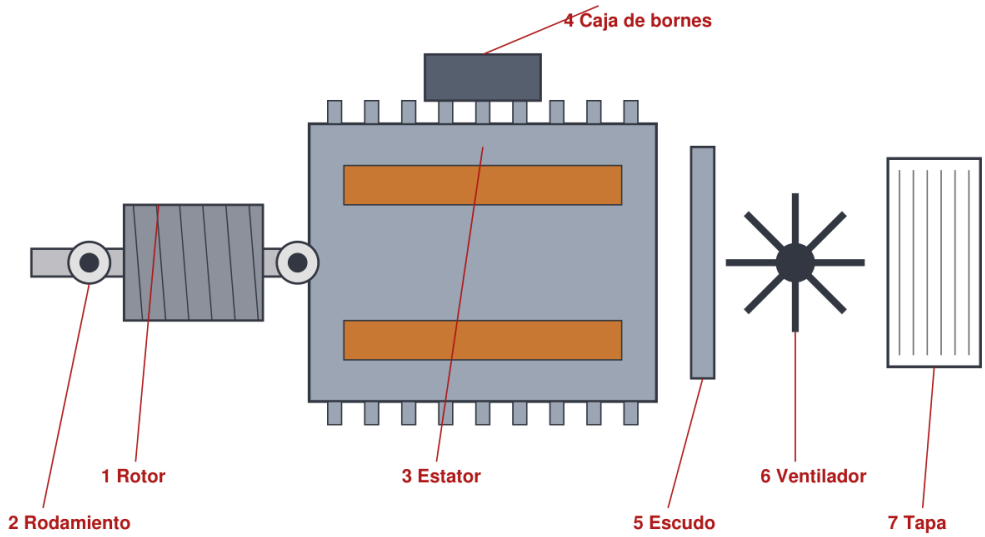


Figura 1: Vista explosionada del motor MTX-450: (1) rotor, (2) rodamiento, (3) estator, (4) caja de bornes, (5) escudo trasero, (6) ventilador, (7) tapa del ventilador.

3.1 Componentes principales

- Rodamiento lado accionamiento (LA): 6313-2Z/C3; lado opuesto (LOA): 6212-2Z/C3.
- Ventilador radial de polipropileno reforzado, bidireccional.
- Caja de bornes orientable 4 × 90°, con 6 bornes M10 y borne de tierra.
- Sensores PTC de 150 °C en cada fase del bobinado (protección térmica).

4. Instalación y conexión eléctrica

Monte el motor sobre una base rígida y nivelada. La desalineación máxima admisible del acoplamiento es de 0,05 mm radial y 0,05 mm/100 mm angular. Apriete los pernos de anclaje M16 a 210 N·m.

4.1 Esquema de conexión

Para una red de 400 V conecte el bobinado en triángulo (D); para una red de 690 V o para arranque estrella-triángulo conecte en estrella (Y). La Figura 2 muestra la disposición de los puentes en la placa de bornes.

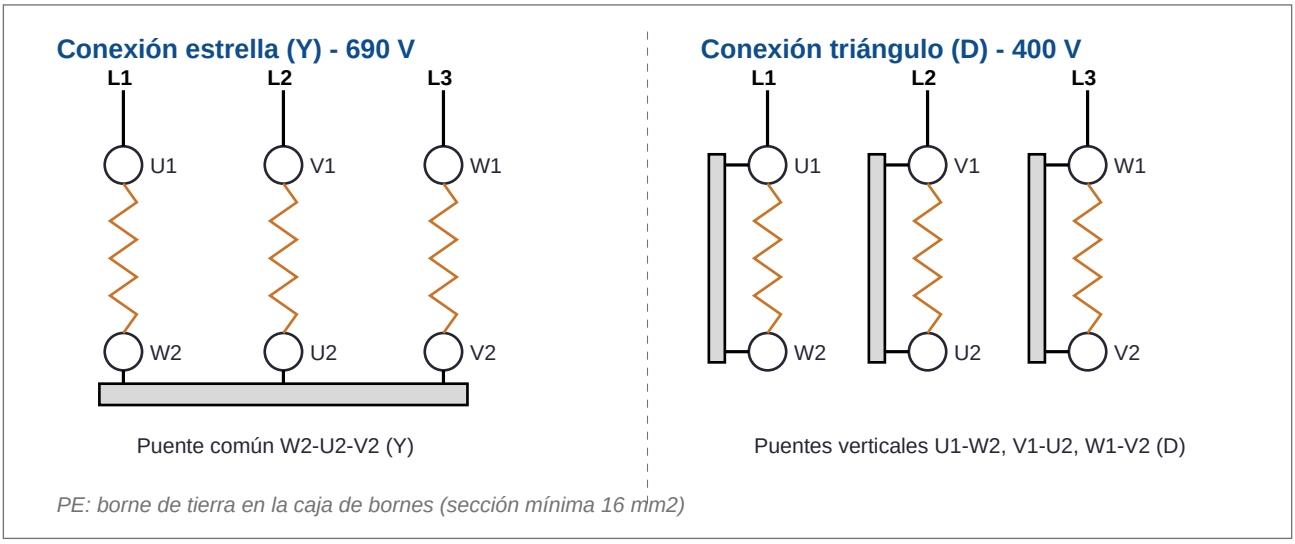


Figura 2: Esquema de conexión de la placa de bornes en estrella (Y) y en triángulo (D).

4.2 Puesta en marcha

1. Mida la resistencia de aislamiento con un megóhmetro de 500 V c.c.: el valor mínimo es 10 MOhm a 25 °C.
2. Compruebe el sentido de giro con el motor desacoplado; invierta dos fases si es necesario.
3. Verifique que la corriente en vacío esté entre el 30 % y el 40 % de la corriente nominal.
4. Controle vibraciones: el valor máximo admisible es 2,8 mm/s RMS (ISO 10816-3, zona B).

5. Mantenimiento

Un mantenimiento preventivo adecuado prolonga la vida útil del bobinado y de los rodamientos. Los intervalos de la Tabla 2 corresponden a servicio continuo con temperatura ambiente de hasta 40 °C; redúzcalos a la mitad en ambientes polvorientos o con vibraciones elevadas.

Tabla 2: Plan de mantenimiento preventivo

Tarea	Intervalo	Observaciones
Inspección visual y limpieza de aletas	Mensual	Aire comprimido seco a máx. 2 bar
Medición de vibraciones y temperatura	Mensual	Registrar tendencia
Relubricación de rodamientos	4000 h	Grasa de litio NLGI 3; 20 g (LA) y 15 g (LOA)
Medición de aislamiento	6 meses	Mínimo 10 MOhm a 500 V c.c.
Revisión de apriete en caja de bornes	12 meses	Par 20 N·m en bornes M10
Sustitución de rodamientos	40 000 h	O antes si la vibración supera 4,5 mm/s

5.1 Procedimiento de relubricación de rodamientos

1. Con el motor en marcha (si es seguro) limpie los engrasadores y retire el tapón de purga de grasa.
2. Inyecte 20 g de grasa en el lado LA y 15 g en el lado LOA utilizando una bomba manual.
3. Mantenga el motor en marcha 30 minutos para expulsar la grasa sobrante por el orificio de purga.
4. Vuelva a colocar el tapón de purga y registre la fecha y las horas de servicio.

Advertencia: el exceso de grasa provoca sobrecalentamiento de los rodamientos. No mezcle grasas de distinta base (litio y poliurea son incompatibles).

6. Solución de problemas

La Tabla 3 enumera las averías más frecuentes, sus causas probables y la acción correctiva recomendada.

Tabla 3: Diagnóstico de averías

Síntoma	Causa probable	Acción correctiva
El motor no arranca	Falta de una fase o fusible fundido	Verificar tensión en L1, L2, L3 y fusibles
Disparo del relé térmico	Sobrecarga o tensión baja (< 360 V)	Medir corriente; comprobar carga y tensión de red
Ruido en rodamientos	Falta de grasa o rodamiento dañado	Relubricar; sustituir si persiste
Vibración excesiva	Desalineación o desequilibrio del acoplamiento	Realinear (máx. 0,05 mm); equilibrar
Sobrecalentamiento de la carcasa	Aletas obstruidas o ventilador dañado	Limpiar aletas; revisar ventilador y tapa
Disparo de sondas PTC	Temperatura del bobinado > 150 °C	Reducir carga; revisar refrigeración y arranques/hora (máx. 6)

6.1 Asistencia técnica

Si el problema persiste, contacte con el servicio técnico indicando el número de serie de la placa de características, las horas de funcionamiento y los valores medidos de corriente, tensión y vibración. La garantía de 24 meses queda anulada si el motor se abre sin autorización del fabricante.